ANALISI MATEMATICA 2 - LEZIONE 13

ALCUNI ESERCIZI DEL FOGLIO 3

1.a $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos(xy)}{y} & \text{se } y\neq 0\\ 0 & \text{se } y=0\end{cases}$ è continua in $\mathbb{R}^2$

Basta verificare che $\forall x_0\in\mathbb{R}$,

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,0)} f(x,y)=f(x_0,0)=0.$$

Si noti che se $(x,y)\to(x_0,0)$ allora $xy\to 0$ e

$$1-\cos(xy)=\frac{1}{2}(xy)^2\cdot(1+o(1))$$

Quindi per $y\neq 0$,

$$f(x,y)=\frac{1-\cos(y)}{y}=\frac{1}{2}\frac{x^2y^2}{y}(1+o(1))\xrightarrow[y\to 0]{x\to x_0}0.$$

1.b $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\operatorname{sen}(xy)}{y} & \text{se } y\neq 0\\ x^3 & \text{se } y=0\end{cases}$ è continua in $\mathbb{R}^2\setminus\{(x,0): x\neq 0,\pm 1\}$

Basta verificare per quali $x_0\in\mathbb{R}$,

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,0)} f(x,y)=f(x_0,0)=x_0^3.$$

Per $(x,y)\to(x_0,0)$ si ha che $xy\to 0$

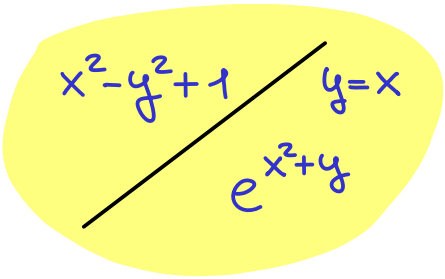
$$\operatorname{sen}(xy)=xy(1+o(1)).$$

Quindi per $y\neq 0$

$$f(x,y)=\frac{\operatorname{sen}(xy)}{y}=\frac{xy}{y}(1+o(1))\xrightarrow[y\to 0]{x\to x_0}x_0$$

e la continuità è verificata nei punti in cui $x_0^3=x_0$ ossia $x_0=0,1,-1$.

1.c $f(x,y)=\begin{cases} e^{x^2+y} & \text{se } y<x \\ x^2-y^2+1 & \text{se } y\geq x \end{cases}$ è continua in $\mathbb{R}^2\setminus\{(x,x): x\neq 0,-1\}$



Dato che $(x,y)\to e^{x^2+y}$ e $(x,y)\to x^2-y^2+1$ sono continue in $\mathbb{R}^2$, la continuità di f è verificata in $\mathbb{R}^2\setminus\{(x,x): x\in\mathbb{R}\}$ e nei punti lungo la retta $y=x$ tali che

$$e^{x^2+x}=x^2-x^2+1 \iff x^2+x=0 \iff x=0,-1.$$

2.a $f(x,y)=\operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right)$ Piano tangente in $(1,1)$?

$$f(1,1)=\operatorname{arctg}(1)=\frac{\pi}{4}$$

$$\nabla f(x,y)=\left(\frac{-y/x^2}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2},\frac{1/x}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\right)\Rightarrow \nabla f(1,1)=\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$$

Piano tangente in $(1,1)$:

$$z=\frac{\pi}{4}+\left(-\frac{1}{2}\right)(x-1)+\left(\frac{1}{2}\right)(y-1)=\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}+\frac{y}{2}.$$

2.b $f(x,y)=\log(\underbrace{|x+y|}_{-x-y \text{ in un intorno di } (-2,1)}+y^2)$ Piano tangente in $(-2,1)$?

$$f(-2,1)=\log(|-1|+1)=\log(2)$$

$$\nabla f(x,y)=\left(\frac{-1}{-x-y+y^2},\frac{-1+2y}{-x-y+y^2}\right)\Rightarrow \nabla f(-2,1)=\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$$

Piano tangente in $(-2,1)$:

$$z=\log(2)-\frac{1}{2}(x+2)+\frac{1}{2}(y-1)=\log(2)-\frac{x}{2}+\frac{y}{2}-\frac{3}{2}.$$

3.a $f(x,y)=(1+x+y^2)^3$ $\quad T_2$ in $(0,0)$?

Ricordiamo che $x^\alpha y^\beta = o(x^2+y^2)$ se $\alpha+\beta>2$.
Allora

$$(1+(x+y^2))^3 = 1+3(x+y^2)+3(x+y^2)^2+(x+y^2)^3$$
$$= 1+3x+3x^2+3y^2+o(x^2+y^2)$$

e per l'unicità di T_2,

$$T_2(x,y)=1+3x+3x^2+3y^2.$$

$\nabla=(3,0)$
$H=\begin{bmatrix}6&0\\0&6\end{bmatrix}$

3.b $f(x,y)=\dfrac{e^{xy}}{(1-x)(1-2y)}$ $\quad T_2$ in $(0,0)$?

$$\frac{e^{xy}}{(1-x)(1-2y)} = (1+xy+o(x^2+y^2))\cdot(1+x+x^2+o(x^2+y^2))$$
$$\cdot(1+2y+4y^2+o(x^2+y^2))$$
$$= (1+xy+o(x^2+y^2))\cdot(1+x+2y+x^2+2xy+4y^2+o(x^2+y^2))$$
$$= 1+x+2y+x^2+3xy+4y^2+o(x^2+y^2).$$

Quindi

$$T_2(x,y)=1+x+2y+x^2+3xy+4y^2.$$

$\nabla=(1,2)$
$H=\begin{bmatrix}2&3\\3&8\end{bmatrix}$

4.a $f(x,y)=x^3-y^3-3x+12y+2$ Punti stazionari?

$f\in C^2(\mathbb{R}^2)$ $\nabla f(x,y)=(3x^2-3,-3y^2+12)=(0,0)$

$$\begin{cases} x^2=1 \\ y^2=4 \end{cases} \iff \begin{cases} x=\pm 1 \\ y=\pm 2 \end{cases}$$

$(1,2)$, $(1,-2)$
$(-1,2)$, $(-1,-2)$
Punti stazionari

$$H_f(x,y)=\begin{bmatrix} 6x & 0 \\ 0 & -6y \end{bmatrix}$$

Quindi

$(1,2)$: $\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -12 \end{bmatrix}$ SELLA

$(-1,2)$: $\begin{bmatrix} -6 & 0 \\ 0 & -12 \end{bmatrix}$ MASSIMO RELATIVO

$(1,-2)$: $\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 12 \end{bmatrix}$ MINIMO RELATIVO

$(-1,-2)$: $\begin{bmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 12 \end{bmatrix}$ SELLA

Non ci sono max/min assoluti:

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x,0)=\lim_{x\to\pm\infty}(x^3-3x+2)=\pm\infty.$$

4.b $f(x,y)=\sqrt{4x^2+y^2}$ Punti stazionari?

$D=\mathbb{R}^2$, $f\in C^2(\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\})$, f non è derivabile in $(0,0)$

Per $(x,y)\neq(0,0)$

$$\nabla f(x,y)=\left(\frac{\cancel{8}^{4}x}{\cancel{2}\sqrt{4x^2+y^2}},\frac{\cancel{2}y}{\cancel{2}\sqrt{4x^2+y^2}}\right)=(0,0)$$

Non ci sono punti stazionari!

$(0,0)$ è un punto di minimo assoluto:

$$f(x,y)=\sqrt{4x^2+y^2}\geq 0=f(0,0) \quad \forall (x,y)\in\mathbb{R}^2.$$

4.e $f(x,y)=(x^2-y-1)(1-x^2-y^2)$ Punti stazionari?

$=2x^2-x^4-x^2y^2-y+yx^2+y^3-1+y^2$

$f\in C^2(\mathbb{R}^2)$

$$\begin{cases} f_x(x,y)=4x-4x^3-2xy^2+2xy=2x(2-2x^2-y^2+y)=0 \\ f_y(x,y)=-2x^2y-1+x^2+3y^2+2y=x^2(1-2y)+3y^2+2y-1=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x=0 \\ 3y^2+2y-1=0 \end{cases} \cup \begin{cases} 2x^2=2-y^2+y \\ (2-y^2+y)(1-2y)+6y^2+4y-2=0 \end{cases}$$

$(3y-1)(y+1)=0$

$\left(0,\frac{1}{3}\right)$
$(0,-1)$

$2-y^2+y-4y+2y^3-2y^2+6y^2+4y-2=0$

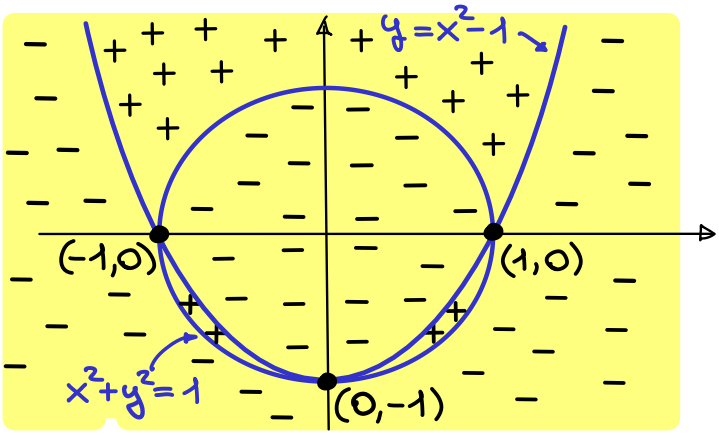
$2y^3+3y^2+y=0$

$y(2y^2+3y+1)=0 \quad y=0,-1,-\frac{1}{2}$

$$\begin{cases} y=0 \\ 2x^2=2 \end{cases} \cup \begin{cases} y=1 \\ 2x^2=0 \end{cases} \cup \begin{cases} y=-\frac{1}{2} \\ 2x^2=\frac{5}{4} \end{cases}$$

$(1,0)$	~~$(0,-1)$~~ già presente	$\left(\sqrt{\frac{5}{8}},-\frac{1}{2}\right)$
$(-1,0)$		$\left(-\sqrt{\frac{5}{8}},-\frac{1}{2}\right)$

Esaminando il segno di f si trova che



i punti stazionari $(1,0),(-1,0)$ e $(0,-1)$ dove la funzione vale 0 sono tutti punti di SELLA.

Per $\left(0,\frac{1}{3}\right)$ e $\left(\pm\sqrt{\frac{5}{8}},-\frac{1}{2}\right)$ calcoliamo la matrice hessiana

$$f_{xx}(x,y) = 4 - 12x^2 - 2y^2 + 2y$$
$$f_{xy}(x,y) = f_{yx}(x,y) = -4xy + 2x$$
$$f_{yy}(x,y) = -2x^2 + 6y + 2$$

Così

$$H_f\left(0, \tfrac{1}{3}\right) = \begin{bmatrix} \frac{40}{9}^{+} & 0 \\ 0 & 4^{+} \end{bmatrix} \Rightarrow \left(0, \tfrac{1}{3}\right) \text{ MINIMO RELATIVO}$$

$$H_f\left(\pm\sqrt{\tfrac{5}{8}}, -\tfrac{1}{2}\right) = \begin{bmatrix} -5 & \pm\sqrt{10} \\ \pm\sqrt{10} & -\frac{9}{4} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} t_2(H) < 0, \ \det(H) = \frac{5}{4} > 0 \\ \left(\pm\sqrt{\tfrac{5}{8}}, -\tfrac{1}{2}\right) \text{ MASSIMO RELATIVO} \end{array}$$

5.a $f(x,y) = (x-y)^4 - 8(x-y)^2$ Che tipo di punto è $(0,0)$?

$f \in C^2(\mathbb{R}^2)$, $f(x,y) = -8(x-y)^2 + o(x^2+y^2)$

da cui $= -8x^2 + 16xy - 8y^2 + o(x^2+y^2)$

$$f(0,0) = 0, \ \nabla f(0,0) = (0,0), \ H_f(0,0) = 16 \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \det(H) = 0$$

Abbiamo che

$f(x,y) = \underbrace{(x-y)^2}_{\geq 0} \underbrace{((x-y)^2 - 8)}_{\to -8 \text{ per } (x,y)\to(0,0)} \leq 0 = f(0,0)$ in un intorno di $(0,0)$

quindi è < 0 in un intorno di $(0,0)$

Quindi $(0,0)$ è un punto di MASSIMO RELATIVO

Segno di f

